

BRYZA, WIATR I MGŁA

Wieczór nad wodą ma swoją fizykę



Ciepły piasek, chłodniejszy podmuch i mgła, która czasem przychodzi po zmroku. W CHMURNIKU możesz sprawdzić, skąd biorą się te zjawiska. Widok zostaje piękny, a Ty zaczynasz rozumieć go trochę lepiej.

Ląd i woda nie reagują tak samo



W uproszczonym doświadczeniu ląd szybciej się ogrzewa i ochładza niż woda. Zmień ogrzewanie i porównaj obie temperatury. Ta różnica pomaga wyjaśnić lokalny obieg powietrza przy brzegu.

BRYZA, WIATR I MGŁA

Za dnia powietrze może przyjść od wody



Przy słabym wietrze ogólnym i silniejszym ogrzaniu lądu może rozwinąć się bryza morska. Przy powierzchni powietrze płynie od wody ku lądowi, unosi się nad nim i wraca wyżej. W pracowni widzisz cały obieg.

BRYZA, WIATR I MGŁA

Noc zmienia różnicę temperatur



Gdy ląd ochłodzi się bardziej niż woda, lokalny obieg może się odwrócić: przy powierzchni powietrze popłynie ku wodzie. Przełącz porę dnia i sprawdź warunki, zamiast zakładać, że każdy wieczór musi wyglądać tak samo.

Bryza nie jest całym wiatrem



Silniejszy wiatr związany z większym układem pogody może zaburzyć albo zdominować bryzę. Dlatego doświadczenie tłumaczy mechanizm, a nie przepowiada jutrzejszy podmuch. Do planowania potrzebujesz aktualnych danych i prognozy.

Punkt rosy to konkretna temperatura



To temperatura, do której trzeba ochłodzić powietrze, aby osiągnęło nasycenie przy niezminionej zawartości pary wodnej i ciśnieniu. W pracowni mgły zmieniasz wilgotność i ochładzanie, żeby zobaczyć, kiedy te warunki się spotkają.

Mgła potrzebuje warunków



W wilgotną, pogodną noc słabe mieszanie i chłodzenie przy ziemi mogą sprzyjać mgłę radiacyjnej. W ćwiczeniu najpierw przewidujesz, czy pojawi się kondensacja, potem sprawdzasz wynik. Rysunek pokazuje mechanizm, nie zmierzoną widzialność.

Chmura płynie dokąd, wiatr wieje skąd?



Jeśli chmura przesuwana się na wschód, wiatr na jej wysokości wieje z zachodu. Przy brzegu może być inny. Pracownia pomaga rozdzielić kierunek ruchu, kierunek wiatru i warstwę, której dotyczy obserwacja.

Mapa staje się czytelniejsza



W części poświęconej Windy uczysz się wybierać warstwę i czas oraz odróżniać dane od własnych wniosków. Bryza i mgła przestają być osobnymi ciekawostkami: masz mechanizm, z którym możesz zestawić to, co pokazuje mapa.

BRYZA, WIATR I MGŁA

Zabierz nad wodę trochę rozumienia



Przygotowałem CHMURNIK także z myślą o wietrze, który naprawdę czuć na twarzy. Bryza, mgła, wiatr i pełne lekcje są dostępne w przeglądarce. Zajrzyj z telefonu; do planowania żeglugi nadal używaj oficjalnych komunikatów i prognoz.